

08 - 01-L'exploration radiologique du thorax - Pr. Mouhsine

Bonjour, je me présente, je suis Professeur Moissy, chargé cette année de vous enseigner les magies du thorax. On verra au cours de ce module les bases d'interprétation et d'analyse des principaux moyens des magies. On verra également les principaux syndromes menaçant cet appareil que vous allez voir lors de votre pratique courante, en tant que généraliste et spécialiste.

On verra également la principale pathologie menaçante de cet appareil thoracique, à savoir la pathologie infectieuse et tumorale. Et également, on verra la place exacte de la radiologie interventionnelle dans le diagnostic et le traitement de certaines lésions qui intéressent le thorax. Donc, on retient comme objectif pour ce cours, initialement adopter une approche systématique d'analyse de ces clichés thoraciques de face, partant des critères de jugement de la bonne qualité et le plan d'interprétation à suivre lors de l'analyse de ces clichés.

Connaître également l'intérêt, la technique et le plan d'interprétation des incidents de profil. Également identifier les pièges à éviter lors de l'analyse de ces clichés et connaître le rôle et la place des autres moyens d'imagerie, tels la tomodensitométrie, l'échographie, les magies par résonance magnétique, l'angiographie et la scintigraphie. Donc, on a adopté comme plan pour ce cours, après avoir introduit la radiographie standard, partant du cliché de face, sa technique de réalisation, les critères de jugement de la bonne qualité, la segmentation pulmonaire, un bref rappel, puis l'aspect normal et le plan d'analyse à suivre devant ces clichés thoraciques de face.

Également, on verra la place et le plan d'analyse des incidents de profil, la place des clichés complémentaires et les images pièges à éviter lors de l'analyse de ces clichés. Puis, on verra les autres techniques d'exploration, la tomodensitométrie, l'échographie, les magies par résonance magnétique, l'angiographie pulmonaire, la scintigraphie et la radiophotographie lors des dépistages de masse. Puis, on verra la radiologie interventionnelle, sa place et son intérêt devant la pathologie thoracique.

Donc, la radiographie thoracique représente ce jour une page d'écriture qui est indispensable de savoir lire, et ceci dans les deux sens, de l'image au discours et du discours à la décision thérapeutique. Plusieurs techniques radiologiques sont disponibles et permettent d'explorer le thorax. Les plus importantes et les plus utilisées sont la radiographie standard et la tomodensitométrie, comme vous présentent les images ci-dessous.

Pour la radiographie standard de face la plus utilisée, chez un sujet valide bien sûr, la position doit être debout, de face, une inspiration profonde suivie d'une apnée, les zones plates doivent être bien dégagées, la partie antérieure du thorax doit être déposée sur le plan de la cassette. Le rayon incident doit être postérieur antérieur avec une haute tension en général entre 115 et 130 kV, et la distance foyer film ou tube radiogène film doit être entre 1,5 et 2 m. La question qui se pose pourquoi on fait une incidence postérieure antérieure et la partie antérieure du thorax doit être plaquée sur le plan de la cassette. La réponse est facile, de cette manière on évite

l'agrandissement géométrique qui cache plus d'éléments thoraciques à explorer et les seins seront moins irradiés.

Pour la formation de l'image radiologique, le type de collène produit un faisceau de rayon X, ce faisceau incident est homogène, il va traverser l'organisme ou le corps humain, il sera atteint selon les différents milieux d'absorption, le faisceau incident de rayon X est hétérogène, cela représente l'image radiante qui sera détectée au niveau de l'appareil de détection. Les différentes densités radiologiques, la couleur blanche signifie qu'il y a une absorption importante et la couleur noire signifie qu'il y a une absorption quasi nulle. L'os s'exprime par un aspect très opaque, l'hydrique un aspect opaque, la densité graisseuse par un aspect peu opaque en voyant ce qui tannit sur ce cliché de face, l'aérique un aspect noir ou clair.

La numérisation en radiographie a apporté un plus à cette imagerie, cela permet une meilleure résolution en contraste, l'image peut être visualisée sur station de travail ou reproduite sur film chaque fois qu'on a besoin, avec possibilité de traitement d'image, de stockage et de transfert d'image par internet, avec un gain de coût, peu de clichés ou pas de clichés ratés avec la numérisation. Les incidences les plus utilisées de base sont la face et le profil. Les autres incidences utilisées dans certaines indications particulières sont de clichés de face et ou de profil couché, des clichés des sommets, quand on veut explorer les sommets dans certaines pathologies infectieuses, particulièrement la tuberculose, l'incidence en expiration forcée et le pèche tangentiel, on verra au fur et à mesure les cités de chaque incidence.

Pour l'incidence de profil, c'est la même chose que l'incidence de face, réalisé chez le sujet valide en position de roue, en expiration forcée suivie d'apnée et en haute tension, un seul profil est demandé, le plus souvent c'est le profil gauche qui permet une superposition des deux poumons. Pourquoi le gauche ? Tout simplement parce que le corps dans ce cas-là sera près de la plaque, en conséquence moins d'agrandissements géométriques et ça cache moins de structures thoraciques. Pour l'interprétation d'un cliché de face, il faut connaître les critères de jugement de la bonne qualité de cette incidence.

Le bon centrage est jugé sur la distance qui sépare le bord interne des deux clavicules aux épineuses, qui doit être identique. La position de vos sujets sur le niveau hydroaérique dans la poche aérogastrique. L'inspiration profonde jugée sur le sommet de la coupe droite au niveau ou sous la partie antérieure du sixième arc costal à droite.

La bonne pénétration ou l'exposition correcte ou le noircissement, donc jugé sur l'aspect des corps vertébraux. Les corps vertébraux ou les vaisseaux pulmonaires doivent être légèrement visibles derrière la silhouette cardiaque, bien visibles en suscardiaque et non visibles en souscardiaque. Les vaisseaux vu jusqu'à 1-1,5 cm de la paroi et il faut vérifier les dégagements des hémopathes qui doivent se projeter en dehors de la cage thoracique.

Il faut savoir que la qualité technique d'un film peut largement affecter la représentation

anatomique et amener à des erreurs diagnostiques. Pour la qualité technique, voici la différence entre une incidence antérieure et une autre incidence antérieure. Sur l'incidence du côté gauche, les scapulas se projettent sur les champs thoraciques et semble exister une augmentation de l'index ou le rapport cardiothoracique.

Alors sur ce cliché du côté droit, l'incidence est posterior antérieure, les scapulas se projettent en dehors des champs pulmonaires et le rapport cardiothoracique est normal. Sur cet diapositif, vous voyez que la qualité de l'image est impactée par l'état respiratoire. Donc, quand on a une aspiration insuffisante, les bases pulmonaires apparaissent plus opaques et le rapport cardiothoracique est faussement augmenté.

Voici l'exemple type de radio-pulmonaire non centré jugé sur la distance séparant la ligne verticale passant par les épineuses et les bords intègres des deux clavicules qui doit être identique. Pour le bref rappel de ces augmentations pulmonaires, les poumons sont recouverts par une plèvre viscérale, ils sont subdivisés en lobes, séparés par des césures dans lesquelles s'introduit la plèvre viscérale. Le plan d'interprétation de ces clichés thoraciques de face doit être centripète.

Il faut adopter une véritable checklist pour être systématique dans votre interprétation et ne rien oublier. Il faut commencer par le nom et la date. Vérifier le nom du patient et la date.

Un cliché antérieur n'est pas un cliché actuel. Il faut commencer également par le compte de nom, étudier les clichés mots, la charpente osseuse, le diaphragme, la plèvre, les césures, le parenchyme pulmonaire, les îles pulmonaires, les contours médiastinaux et la clarté tracheale. Sur ces clichés, il faut vérifier et étudier les bords du médiastin.

Pour le bord droit, il est représenté par différents arcs. Un arc supérieur, ça représente le tronvénium brachiocéphalique et la vingt-quarte supérieure. Alors que pour l'arc inférieur, ça représente l'oreillette droite et la vingt-quarte inférieure.

Le bord médiastinal gauche, la partie supérieure, représente l'artère sous-carrière gauche, celui du bouton aortique, et l'arc moyen représente le tronc de l'artère pulmonaire. Dans ces deux tiers supérieurs, l'oreillette gauche dans son tiers inférieur, puis l'arc inférieur gauche représente le ventricule gauche et la pointe du cœur. Les principales lignes médiastinales à étudier, il y a les lignes médiastinales postérieures, représentées ici par la couleur jaune.

Ces bras dépassent en haut le manubrium externe, ça correspond à l'adoucissement des deux plèvres viscérales en pré-vertébrale. La ligne médiastinale antérieure, en général, elle est sous le manubrium externe, correspond à l'adoucissement des plèvres viscérales en rétro-externe. La ligne paratrachale droite, en général, elle est rectiligne.

Les lignes paravertébrales droite et gauche, leurs déformations orientent vers un processus disco-vertébrale ou vertébrale sous-jacent. La ligne para-aortique gauche, sa déformation oriente

vers une pathologie vasculaire, particulièrement l'aorte. La ligne para-osopagienne, en général, elle est représentée par une fine ligne opaque, réalisant un S italique.

Donc, la silhouette cardiaque, on l'évalue selon un index cardio-thoracique. On mesure le Psi A, qui correspond au plus grand diamètre de l'arc inférieur. Le Psi B, également, représente le plus grand diamètre de l'arc inférieur.

Gauche. Puis, on mesure le plus grand diamètre thoracique. On fait le rapport Psi A plus Psi B sur S C. Ça ne doit pas dépasser 0,5 chez l'adulte et ça peut atteindre 0,6 chez le nourrisson et le nouveau-né.

Quelques paramètres peuvent influencer cet index cardio-thoracique. Le rang un peu élevé, la mauvaise inspiration, le cliché réagissant à une incidence antéro-postéro et pas postéro-antéro et le cliché en decubitus dorsal. Pour le cliché thoracique de profil, également, il y a des critères de jugement de la qualité.

Pour un profil strict, le sternum est vide de profil, les côtes ne sont jamais superposées. L'inspiration profonde se juge sur l'écule de sacre postère qui doit être claire et la copole droite diaphragmatique, située en avant, sous la sixième côte. Pour le plan d'analyse de cette incidence de profil, il faut toujours vérifier le nom du patient et la date de réalisation de cette incidence.

Étudier le squelette, le racisme, le sternum, les homoplates et les côtes. Étudier les copoles diaphragmatiques, droite et gauche. La silhouette cardiaque également.

L'avortement de l'artère primaire droite-gauche. Laissez-sûr et vérifiez la liberté des espaces clairs, rétro-sternal, rétro-cardiaque, les trous de congélation, ainsi qu'il faut étudier la trachée, saline postérieure, ainsi que les branches sous-droite et gauche. Sur ces clichés réalisés en profil, vous voyez bien la clarté des espaces rétro-sternal et l'écule de sacre postère en rétro-cardiaque.

Vous voyez bien que les cessures sont bien visibles, la grande cessure et la petite cessure à droite. Les clichés complémentaires souvent sont dépassés au détriment de l'imagerie en coupe, mais des fois on est amené à les réaliser. Il y a l'incidence des sommets.

Pour le cliché de face, on décubite juste le dorsal, tandis qu'on le réalise chez les sujets invalides, les sujets alités ou les malades hospitalisés qui ne peuvent pas tolérer la position debout. Quelques modifications sont annotées par rapport au cliché du debout, comme l'agrandissement de la silhouette cardiaque, la modification de la vascularisation et l'horizontalisation des côtes. Également, comme cliché complémentaire, on décrit le cliché de face en décubitus latéral avec rayon horizontal.

Ceci est réalisé pour la mobilisation d'un épanchement pleural quand on est devant un épanchement pleural de faible abondance ou quand on est devant un épanchement sous-

pulmonaire. Cela permet de les dégager et rend mieux visibles. Ici, nous sommes devant une cérebration de la corpule diaphragmatique gauche par rapport à celle du côté droit.

On a suspecté un épanchement pleural de petite abondance du côté gauche. Ce qui a motivé la réalisation d'un cliché de face en décubitus latéral gauche. Vous voyez qu'il y a une opacité bordante bien visible du côté gauche témoignant la présence d'un épanchement pleural de ce côté.

Donc, soit on complète par un cliché thoracique de face en décubitus latéral gauche, rayon incident horizontal, ou on complète par une exploration échographique des bases thoraciques comme vous voyez sur cette image échographique la présence d'un épanchement pleural gauche. En tant que cliché complémentaire, on décrit le cliché en expiration forcée qui est indiqué en cas de pneumothorace de faible abondance, en cas d'anphysème objectif ou pour l'étude de la mobilité des coppoles diaphragmatiques. Sur ces deux clichés thoraciques de face, vous voyez que l'expiration forcée a nettement amélioré la visualisation d'un pneumothorace de petite abondance.

Lors de l'interprétation ou d'analyse de ces clichés thoraciques, il faut se méfier des images pièges et les variantes qu'on peut avoir. Il faut se méfier des seins développés chez les femmes, qui s'expriment sous forme d'opacités de tonalité digre en projection des deux bases pulmonaires. Il faut se méfier également des opacités des pectoraux développées surtout chez les sujets sportifs.

Il faut se méfier également des mamelons qui s'expriment sous forme d'opacités ongulaires, mais cette fois-ci ce sont des opacités bilatérales et symétriques. Parfois, on est amené à faire des cerclages pour confirmer la nature de ces images ongulaires. Également, il faut se méfier des calcifications chondrocostales fréquemment visibles chez les sujets âgés.

Ce sont en général des calcifications en projection des articulations chondrocostales. D'autres images pièges on peut avoir comme le bord spinal de l'homoplate qui peut se projeter sur les champs pulmonaires. Les creux susclaviquilaires développés surtout chez les sujets maigres.

Le timis hypertrophique chez le nourrisson ou le petit-enfant. Certaines variantes costales également peuvent représenter des images pièges. Les sutures accessoires, particulièrement la suture azigose en apicales droits.

La projection de certaines légions cutanées lors de certains phagomoteuses peut représenter des images pièges. Les cheveux longs, tricés ou la barre. Voilà donc, comme on a déjà dit, les opacités mammaires peuvent représenter des images pièges.

Donc vous avez sur ce cliché thoracique de face des opacités de tonalités idriques et symétriques bilatérales qui correspondent à des opacités mammaires chez une femme. Sur l'autre cliché, vous avez ici une image pseudolongulaire qui correspond vraisemblablement à un

mât blanc. Comme image piège également, on peut avoir des calcifications chondrocostales.

Ça s'exprime sous forme des classifications en projection des articulations chondrocostales chez le sujet âgé. Pour le nourissant ou le petit-enfant, on peut avoir un élargissement d'humidité moyen et supérieur et ça correspond vraisemblablement à une hypertrophie chimique. Également, comme image piège, on peut avoir une suçure accessoire qui est la suçure quasi-gosse en apicale droit.

Chez les sujets où les patients sont mastectomisés, on peut avoir une assimilité de densité des deux bases pulmonaires. Certaines phagomoteuses comme la maladie de Ricklinghausen dont des lésions cutanées, ces lésions peuvent apparaître sous forme des images pseudolongulaires sur le cliché thoracique de face. D'où l'intérêt de bien examiner ces patients et de les contextualiser avant de se prononcer.

A côté de la radiographie standard qui représente toujours l'examen de première intention pour l'exploration de la pathologie thoracique, on a d'autres techniques d'exploration de cet appareil. La tomодensitométrie ou le scanner est un examen morphologique essentiel en pathologie thoracique et il intervient en deuxième intention après la radiographie standard. C'est l'exploration de références, ces domaines d'application sont larges pour l'exploration des lésions bronchopulmonaires, médiastinales, pleurales ou parigiales.

Pour le repérage également des ponctions thoraciques à visée diagnostique ou thérapeutique. Voici à titre d'exemple une tomодensitométrie aux fenêtres parenchymateuses et médiastinales sans injection de produits de contraste. Sur cet diapositif vous avez un aperçu sur l'historique du scanner depuis la découverte des rayons X par angène en 1895 jusqu'à l'invention du scanner spiralé en 1989.

Le protocole de réalisation de ce scanner. Habituellement, ça se réalise en déquibitus dorsal, en procrivitus ou en déquibitus latéral est utilisé pour mobiliser certaines connexions pleurales ou aspergulaires et pour différencier un vaisseau d'un ongule parenchymateux. Les coupes sont réalisées en apnée après une inspiration profonde.

Le scanogramme ou le topogramme se réalise habituellement de face. Les coupes sont réalisées de l'apexe jusqu'au composant diaphragmatique prenant les loges surénamiennes. Le mode d'acquisition peut être séquentiel ou actuellement spiralé avec l'avènement des scanners multibarrette, avec la monobarrette, la doublebarrette ou les multibarrettes.

4, 10, 16, 32 jusqu'au actuellement 256. Pour l'épaisseur des coupes, ça diffère selon le type de scanner séquentiel ou spiralé. Pour les séquentiels, les coupes en général 5 à 10 mm en mode spiralé ou séquentiel pour la pathologie tumorale bronchopimolaire et médiastinale et des coupes millimétriques fines selon un mode séquentiel 1 ou 1,5 mm pour les bronchopathies chroniques et les pneumopathies interstitielles.

L'injection de produits de contraste a pour but d'opacifier les structures vasculaires, médiastinales, iliaires et lésionnelles afin de reconnaître la nature vasculaire d'une anomalie, étudier les rapports des vaisseaux avec les processus expansifs thoraciques, comme le refoulement, la sténose ou la compression, et également étudier la nature de la prise de contraste d'une lésion thoracique normale ou non. Sur ces images scanographiques réalisées après injection de produits de contraste, vous voyez bien les principales structures vasculaires et médiastinales. Vous voyez ici le tronc de l'artère pulmonaire, ainsi que ses branches artérielles droite et gauche, la haute assemblante, la haute descendante, ainsi que le contraste avec les branches souches sur ce fenêtrage par enchimante.

L'avènement des scanners Metivaret a permis la possibilité de reconstruire des coupes selon les épaisseurs souhaitées pouvant aller de 0,5 à 3 mm, voire moins. Le choix de l'épaisseur de coupe se varie en fonction de la pathologie en question, inframillimétrique pour explorer les bronchopneumopathies chroniques ou les pneumopathies infiltratives diffuses, de 2 à 3 mm pour explorer la pathologie tumorale vasculaire et la pathologie traumatique. Les avantages de ces scanners Metivaret sont, comme suit, la rapidité de l'acquisition, en conséquence la réduction du flux cinétique, on permet une meilleure qualité d'image, on permet d'analyser de manière plus fine les structures, on permet la possibilité de reconstruire dans les différents plans d'espace et on permet d'étudier également la pathologie cardiaque.

Sur ce diapositif, vous avez des coupes scannographiques réalisées, natives réalisées selon un plan axial et une autre reconstruction coronale permettant d'analyser et de caractériser cette lésion basithoracique. Sur ce diapositif, vous avez une image scannographique reconstruite selon un plan coronale permettant d'explorer mieux certaines lésions basithoraciques nodulaires ou pseudonodulaires et sur l'autre coupe, vous avez une reconstruction volumique permettant de mieux explorer le cadre osseux. Les indications de ce scanner sont multiples et valides.

L'échographie trouve sa place dans la caractérisation de certaines lésions paritables aux pulmonaires superficielles. Pour préciser leur nature liquidienne au solide, ça permet le diagnostic des épongements pluroliquidienues particulièrement de petite abondance et ça permet également d'explorer les textures médiastinales chez le petit enfant. L'imagerie par résonance magnétique ou DRM a des indications précises.

C'est une méthode d'exploration morphologique non invasive, non irradiante, très performante pour les vaisseaux du Médiastin, de la Paroi et du Coeur. Elle a des performances médiocres pour analyser le parenchyme qui s'exprime en général qu'on assignale selon les différentes pondérations. Ces unIRM réalisées selon un plan sagittal en séquence pondérée T1 sans injection de préjudice de contraste mettant en évidence la présence d'un processus lésionnel de l'APEX infiltrant des espaces intercostaux avec l'île osseuse.

Également, vous avez unIRM réalisé selon un plan sagittal et un autre coronal mettant en évidence un processus thymoval apical en rapport avec un saldon de Poncoste-Tobias. On cite

également comme moyen d'exploration thoracique l'angiographie pulmonaire qui a été remplacée actuellement par la TDM spiralée. C'est une technique qui consiste à opacifier les artères pulmonaires et leurs conches, anciennement a été indiquée dans le diagnostic des embolies pulmonaires, actuellement garde essentiellement un intérêt thérapeutique.

L'angiographie pulmonaire consiste à injecter un produit de contraste au niveau de l'artère pulmonaire aux lignes de ses conches et même parfois au niveau des artères bronchiques pour traiter certaines hémoptisies. C'est à l'aide d'un cathéter monté par une veine du pli de coude ou par la veine fémorale qu'on fait injecter le produit de contraste. C'est une technique invasive, son but diagnostique a été remplacé par la TDM spiralée alors qu'il garde un intérêt essentiellement thérapeutique pour certaines embolisations endovasculaires.

Voici sur ces images l'opacification de l'artère pulmonaire et leurs branches de division. Sur ces diapositives, vous avez des images d'angioscanaires thoraciques montrant la présence des embolies pulmonaires massives, défices et bilatérales au niveau des artères pulmonaires droite et gauche. On cite également comme moyen d'imagerie thoracique la scintigraphie qui est une technique radioé isotopique indiquée dans l'embolie pulmonaire.

On cite également comme moyen d'exploration la radiophotographie. C'est un examen systématique de dépistage dans les collectivités. Cela donne un document classable, dont le dossier du malade ou de l'agent.

C'est un examen qui a une qualité supérieure par rapport à la scopie qui ont fonctionné et même moins irradiante par rapport à cette dernière. Ce sont des photographies d'images de l'écran de scopie sur un film, en général de format 7x7 ou 10x10 cm. La bronchographie n'a pas d'intérêt actuellement.

Elle a été détrônée par l'ATDM Spiral. Également comme moyen d'exploration radiologique, on cite le PET scan qui fait associer les deux volets, le volet de la médecine nucléaire avec l'imagerie en coupe. Sur cet diapositif, vous avez des images de PET scan qui nous montrent la présence de métastases surunariens bilatérales et un processus pulmonaire qui capte le dérivé glycosée.

Arrivons à la radiologie interventionnelle. Je commence par les ponctions biopsies transparitales. Ces ponctions biopsies sont réalisables sous guidage radiologique.

Cela peut être scopique, échographique quand la lésion est accessible à l'échographie. En général, ce sont des lésions périphériques ou même on peut faire le guidage par le scanner. Ces gestes ont parfois des complications.

Comme le plomothorax, en général, c'est un plomothorax minime qui nécessite une simple surveillance ou même parfois nécessite un drainage. Également comme complications, on peut avoir des hémoptisies en général de petite abondance ou même des crachats hémotoïques qui

disparaissent spontanément mais ça nécessite une surveillance. Les contre-indications de cette radiologie interventionnelle sont conçues.

Le trouble de l'hémostase est une contre-indication relative à ces gestes. On peut régler le problème de l'hémostase avant de réaliser le geste. L'hypertension artérielle pivoire est une contre-indication.

Comme l'insuffisance respiratoire et les bulles d'amphigène juxtarégionnelles. Il faut se méfier parce que ces bulles d'amphigène facilement isolent au cours du geste du plomothorax. Il faut les éviter.

Cela représente une contre-indication à la radiologie interventionnelle. Également, quand on suspecte un geste élastique, il ne faut pas aventurer avec ces gestes invasifs. Sur cette diapositive, l'équipe des radiologues est en train de réaliser une fonction biopsie scano-guidée du lésion pulmonaire.

Sur l'idée scano-graphique, le trocar est à l'intérieur de la lésion à biopsie. Dans le cadre de la radiologie interventionnelle, à côté des fonctions biopsie transparentales, on cite comme gestes interventionnels les drainages pulvitanés, radioguidés, échographiques ou par scanner, de certaines collections pleurales enquêtées et d'autres lésions infectieuses comme l'EMPYM. Également, par la radiologie interventionnelle, on peut réaliser, dans un but thérapeutique, des embolisations, dont certaines hémorthesies foudroyantes.

Ces images vous montrent le résultat satisfaisant de l'embolisation du lésion pulmonaire vasculaire. En guise de conclusion, il faut retenir une chose. La radiographie standard représente toujours l'examen de première intention à réaliser devant toute pathologie thoracique.

L'ATDM est l'examen de référence et l'examen de deuxième intention le plus informatif en matière de pathologie thoracique. Merci.